

Secuencia Didáctica

El trúcamelo que se borró

ÁREA

Números y Aritmética

DOMINIO

Conteo y Numeración

NÚCLEO CONCEPTUAL

Principios y estrategias de conteo

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Orden estable

NIVEL

Primer ciclo de primaria

DURACIÓN ESTIMADA

45 a 60 minutos

Tabla de contenido

Presentación de la secuencia	3
Estrategia metodológica	3
Propósito de aprendizaje	3
Conocimientos previos necesarios	3
Errores previsibles y abordaje	3
Fases de la secuencia	4
Desarrollo detallado de la clase	4
Fase 1 · El patio sin marcas (20 min)	4
Fase 2 · La brigada de pintura (25 min)	5
Fase 3 · El estreno del trúcamelo (12 min)	5
Materiales y recursos	5
Evaluación y evidencias	6
Adaptaciones e inclusión	6
Vínculo con la narrativa	6

Presentación de la secuencia

Pintaron el patio de la escuela para el nuevo año escolar y, con la pintura, se borró el trúcamelo. La brigada de Yeraldi y Josué tiene que volver a pintarlo antes del recreo, pero al escribir los números cada quien los dice a su manera: Elián, el hermanito de Yeraldi, canta «1, 2, 3, 5, 4» y otro se salta el 7. Un trúcamelo con los números fuera de sitio no se puede jugar. De ahí nace la necesidad de la matemática de esta clase: el **orden estable**, el principio que dice que los números se nombran siempre en la misma sucesión. La secuencia es híbrida: combina tres experiencias digitales para la pizarra con un material impreso, la Libreta del Taller, que los estudiantes recortan, completan y firman.

Estrategia metodológica

Aprendizaje basado en situaciones. El trúcamelo borrado es un problema real del patio: la lista de números hace falta para que el juego funcione, no para aprobar un ejercicio.

Enseñanza explícita y modelado. El docente pinta el primer tramo de la cinta en la pizarra antes de que la brigada continúe sola, y nombra la regla en voz alta cuando aparece el cajón de la regla de oro.

Práctica guiada y andamiaje. El error compra pistas, no soluciones: primero una pista general del concepto y, si vuelve a fallar, una del caso concreto.

Aprendizaje cooperativo. La Libreta del Taller se recorta en grupo, se verifica en pareja y se firma de forma individual: tres modos de trabajo declarados en la propia consigna.

Uso de TIC y recursos manipulativos. La cinta digital de la pizarra y la cinta recortada de papel son el mismo objeto en dos soportes; el estudiante pasa de una a otra dentro de la misma fase.

Retroalimentación inmediata y formativa. Cada intento recibe respuesta al momento y ninguna opción se bloquea tras un error: se reintenta hasta acertar.

Metacognición. El cierre termina con una autoevaluación sin respuesta correcta, donde el estudiante declara qué tan seguro se siente contando desde cualquier número.

Propósito de aprendizaje

Al finalizar la secuencia, el estudiante **recita, completa y repara la sucesión numérica del 1 al 20 aplicando el principio de orden estable** —los números se dicen siempre en el mismo orden—, reconoce cuándo una lista está alterada por un salto o un cambio de lugar y la corrige, y continúa el conteo a partir de un número dado sin volver a empezar por el 1.

Conocimientos previos necesarios

- Nombrar los números del 1 al 20.
- Señalar objetos uno por uno sin repetir ni omitir (correspondencia uno a uno).
- Escribir las cifras del 1 al 20.
- Reconocer las nociones de «antes» y «después» en una fila.

Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Saltarse un número	Recita la lista como cantinela y pierde un término (...7, 9, 10).	Reparación de cintas con huecos y ejercicio de nombrar al vecino de cada número.
Cambiar dos de lugar	Invierte dos términos, sobre todo entre el 11 y el 19 (...13, 15, 14).	Auditoría de la lista de un personaje y búsqueda de la cinta intrusa entre cinco.
Volver a empezar por el 1	Al pedirle continuar desde un número dado, reinicia la cuenta.	Simulador de la brocha, máquina de reglas ocultas y duelo de argumentos sobre por dónde empezar.
Creer que el orden cambia	Supone que se cuenta distinto según el objeto contado.	Comparador de dos colecciones distintas gobernadas por un mismo control.

Fases de la secuencia

Fase	Función
El patio sin marcas	Recuperación diagnóstica: qué sabe el grupo sobre la sucesión numérica.
La brigada de pintura	Construcción guiada: se nombra la regla y se produce material escrito.
El estreno del trúcamelo	Evaluación gamificada: diez desafíos con evidencia verificable.

Desarrollo detallado de la clase

Fase 1 • El patio sin marcas (20 min)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Presentación de la situación con tres viñetas que reconstruyen la mañana.	Observa y comenta	PDI o proyector
6 min	Conteo guiado sobre la figura del trúcamelo borrado y colocación de las primeras fichas, arrastrándolas hasta su casilla.	Cuenta en voz alta y arrastra	PDI, pizarra
6 min	Auditoría de una cuenta ajena, búsqueda de la cinta que rompe la regla y unión de cada número con el que le sigue, arrastrando uno sobre otro.	Detecta, compara y une	PDI
5 min	Simulador de la brocha, raspado de la pintura fresca, ronda de reflejos, estimación, intercambio de los números cambiados y ensayo final sobre la figura.	Manipula, raspa y ensaya	PDI

Fase 2 · La brigada de pintura (25 min)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Giro de la historia: el patio nuevo admite una cinta hasta el 20. Reparto del material impreso y recorte en grupo.	Recorta y organiza	Material impreso, tijeras
7 min	Construcción de la cinta tramo a tramo, con revisión antes de continuar.	Escribe y verifica	PDI, material impreso
5 min	Máquina de regla oculta: prueba de entradas, registro de salidas y predicción de lo que sacará con un número que no se ha probado.	Experimenta, registra y predice	PDI, material impreso
4 min	Formalización de la regla y verificación en pareja sobre la cinta recortada.	Escucha, nombra y comprueba	PDI, material impreso
5 min	Clasificación de listas, comparación de dos colecciones, trazo continuo y redacción de la regla para un compañero menor.	Clasifica, traza y redacta	PDI, material impreso

Fase 3 · El estreno del trúcamelo (12 min)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Reconocimiento de las tres partes del trúcamelo terminado, huecos de la cinta y parejas de tarjetas.	Explora y completa	PDI
4 min	Armado del tramo alto, investigación con pistas y prueba de la propia regla.	Arma, deduce y prueba	PDI
4 min	Duelo de argumentos, cuenta de regreso, mesa de pruebas y autoevaluación final.	Argumenta y se autoevalúa	PDI, material impreso

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Tres recursos interactivos para pizarra digital o proyector: exploración inicial, construcción guiada y evaluación final.
Imprimibles	Libreta del Taller: cinta de números recortable, tabla de registro, hoja de clasificación y espacio de escritura con firma.

Tipo	Descripción
De aula	Tijeras, lápices, cinta adhesiva y, si se quiere continuar fuera, tiza para el patio.
Opcionales	Una chata o piedrita por estudiante para jugar el trúcamelo en el recreo.

Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Observación durante el conteo guiado y la ordenación.	Registro del docente de quién salta y quién invierte números.
Sumativa	Diez desafíos con sello por cada uno superado.	Acta de la brigada con el total de sellos conseguidos.
Evidencia final	Libreta del Taller completa.	Cinta recortada, tabla de la máquina y regla escrita y firmada.
Metacognición	Autoevaluación final de tres niveles.	Elección declarada por el estudiante al cerrar la clase.

Adaptaciones e inclusión

- **Dificultades motoras:** ningún gesto es obligatorio. Lo que se arrastra se resuelve también con dos toques —primero la pieza, después su sitio—, el trazo continuo admite tocar las casillas una a una, y las casillas tapadas se destapan con la tecla Enter sin raspar.
- **Baja visión:** el material impreso se amplía al 130% sin perder la maqueta, y en pantalla el contenido se ajusta solo al visor sin recortarse.
- **Atención:** cada pantalla plantea una sola acción, y la ronda de reflejos puede omitirse sin romper la continuidad.
- **Estudiantes que requieren más apoyo:** pueden trabajar con la cinta recortada delante durante toda la fase de evaluación; contar con apoyo también es contar.
- **Estudiantes que avanzan rápido:** la mesa de pruebas admite retos libres, por ejemplo armar cintas que empiecen en números altos.

Vínculo con la narrativa

El patio recién pintado abre la clase con una pérdida concreta —el trúcamelo borrado— que convierte la sucesión numérica en una herramienta necesaria y no en un contenido a repetir. La brigada recorre las tres fases como recorre el trabajo real: primero mira lo que quedó, después pinta con un método y deja constancia escrita, y al final somete su trabajo a prueba antes de que Elián dé el primer salto. El orden estable no se enuncia al principio: se descubre porque, sin él, el juego no funciona.

Secuencia321®

Ecosistema digital de matemática escolar